

実用試験

【目的】

3機種のプロア集じん機について、プロア・集じん作業を実施し、各機種の作業性を比較・評価する。

【試験機種】

表1に今回使用した試験機種の主要な仕様をまとめる。

表1 試験機種の仕様

	Makita		RYOBI
項目	UB005G	UB187D	RBV3600
バッテリー電圧	40V _{max}	18V	36V
プロア最大風速 (m/s)			
プロア最大風量 (m ³ /min)			
集じん風量 (m ³ /min)			
集じん容量 (L)			
本体重量 (kg)			
ノズル長さ (mm)	実測	実測	実測
全長 (mm)			
タイヤ有無	○	○	○

【試験条件】

実際の落ち葉清掃作業を想定し、ブロアによって散らばった落ち葉を壁際へ吹き集めた後、集じん機能によって吹き集めた落ち葉を吸引する一連の作業を実施した。落ち葉清掃作業のイメージを図1に示す。乾燥落ち葉 300 g を 4 m × 3 m の範囲に均一に散布し、各機種について同一条件でブロア作業および集じん作業を行った。作業者は身長 155 cm の女性である。試験条件を表3、試験環境を図2に示す。今回はブロア作業時間および集じん作業時間を参考値として測定するとともに、実作業時の作業性について3段階で評価した。



図1 落ち葉清掃作業のイメージ

表3 試験条件

項目	ブロア作業	集じん作業
試験場所	コンクリート舗装面	
作業者	身長155cm女性	
試験範囲	4 m × 3 m	—
対象物	乾燥落ち葉 (300g)	
作業内容	落ち葉を壁際へ吹き集める	落ち葉をすべて吸引する



図2 実験環境

【試験結果】

ブロー作業および集じん作業の作業時間を表 4 に示す。UB005G と RBV3600 では作業時間に大きな差は見られなかった。一方、UB187D はブロー作業、集じん作業ともに他の 2 機種より作業時間が長い結果となった。

表 4 作業時間

	Makita		RYOBI
	UB005G	UB187D	RBV3600
ブロー時間(s)	13s	17s	14s
集じん時間(s)	1m30s	2m45s	1m32s

実作業時の作業性評価結果を表 5 に示す。作業性は◎：良い、○：普通、△：悪いの 3 段階で評価した。

表 5 作業性評価結果

項目		Makita		RYOBI
		UB005G	UB187D	RBV3600
両方	作業中の疲労感	◎	○	△
ブロー	落ち葉の動かしやすさ	◎	○	◎
	狙った方向への吹きやすさ	◎	◎	○
集じん	落ち葉の吸い込みやすさ	◎	△	○
	ノズルの取り回しやすさ	○	○	△

・作業中の疲労感

評価は、ブロー作業および集じん作業を通して、腕や肩への負担や製品保持時の身体的負担を基準とした。UB187D は作業中の身体的負担が最も小さかった。UB005G も大きな負担は感じなかった。一方、RBV3600 は腕や肩への負担を感じやすかった。

・落ち葉の動かしやすさ

評価は、落ち葉が少ない操作で壁際まで吹き寄せられるかを基準とした。UB005G ・ RBV3600 は少ない操作で落ち葉を壁際まで吹き寄せることができ、大きな差は見られなかった。一方、UB187D は一度の操作での落ち葉の移動する落ち葉の量が小さく、壁際まで吹き寄せるために繰り返し風を当てる必要があり、他の 2 機種と比較して落ち葉を動かすにくく感じた。

- ・狙った方向への吹き飛ばしやすさ

評価は、狙った位置へ風を当てやすいかを基準とした。UB005G・UB187D は狙った位置へ風を当てやすく、落ち葉を壁際へ吹き寄せやすかった。一方、RBV3600 はノズル先端が見えにくいため、狙った位置へ風を当てにくく感じた。

舞い上がり（ノズル形状）・左右の降りやすさ（重さ）

- ・落ち葉の吸い込みやすさ

評価は、落ち葉をスムーズに吸引できるかを基準とした。UB005G・RBV3600 は作業を中断することなく落ち葉を円滑に吸引することができた。一方、UB187D は作業中にノズル詰まりが何度か発生し、吸引を中断することがあり、評価が低くなった。

- ・ノズルの取り回しやすさ

評価は、ノズル先端を落ち葉へ位置合わせを行いやすいかを基準とした。UB005G・UB187D はノズルをスムーズに移動させることができた。一方、RBV3600 はノズル先端が地面へ密着しやすく、ノズルを移動させる際に操作しづらかった。

【考察】

- ・作業中の疲労感

UB187D は最も軽量であり、身体的負担が小さかった。UB005G は重量が増加しているものの、ゴム製グリップやクルーズコントロールの操作性に優れていたため、大きな疲労は感じなかった。一方、RBV3600 は重量が大きく、樹脂製グリップで保持性も低かったことから、身体的負担が最も大きかった。

- ・落ち葉の動かしやすさ

- ・狙った方向への吹き飛ばしやすさ

今回の要因はノズル先端の視認性が影響したと考えられる。RBV3600 は集じんノズルの下側にブローノズルが配置されているため、ブローノズル先端が見えにくく、風を当てる位置を把握しにくかった。このことが、狙った位置へ落ち葉を吹き寄せにくい要因になったと考えられる。

- ・落ち葉の吸い込みやすさ

落ち葉の吸い込みやすさでは、UB005G および RBV3600 は作業を中断することなく吸引

できた一方、UB187D ではノズル詰まりが何度か発生し、集じん作業時間も他の 2 機種より長い結果となった。今回の要因は、吸い込み仕事率・ノズル口径が影響したと考えられる。UB005G・UB187D のノズル口径が $\phi 86\text{ mm}$ であるのに対し、RBV3600 は約 $100\text{ mm} \times 110\text{ mm}$ の楕円形状であり、吸込口の開口面積が大きい。このため、RBV3600 は落ち葉が重なった状態でも吸込口を通過しやすく、ノズル詰まりが発生しにくかった可能性がある。

一方、UB005G と UB187D は同じノズル口径であるにもかかわらず、UB005G では詰まりが確認されなかった。このことから、UB187D のノズル詰まりには口径だけでなく、吸い込み仕事率も影響したと考えられる。UB187D は吸い込み仕事率が UB005G より低く、さらに詰まりによる作業中断が重なったことで、集じん作業時間が長くなった可能性がある。

バッテリーの充電少なくなったとか？

・ノズルの取り回しやすさ

今回の結果には、ノズル先端形状およびタイヤ配置が影響したと考えられる。RBV3600 はノズル先端が地面に対して平行に近い形状であるため、作業中に路面へ密着しやすかった。このことがノズルを移動させる際の抵抗となり、取り回し性の低下につながったと考えられる。一方、UB005G・UB187D はノズル先端が路面へ密着しにくい形状であったため、ノズルを違和感なく移動させることができた。しかし、タイヤがノズル下部の比較的低い位置に配置されているため、タイヤが地面と接触しやすく、ノズルを移動させる際にわずかに操作しづらさを感じた。

左右の降りやすさ（ノズル長さ）

【まとめ】

・UB005G はブロー性能、集じん性能および操作性のバランスが最も良く、総合的に高い作業性を示した。

・UB187D は軽量で身体的負担は小さいものの、ブロー性能および集じん時のノズル詰まりにより作業時間が長くなる傾向が確認された。

・RBV3600 はブロー・集じん性能は良好であったが、ノズル構造や重量の影響により操作性が低下した。